

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

PROFESIONAL

Ataque DTP VLAN Hopping

Conversión de interfaz de acceso a interfaz troncal

Autor	Michael David Robles Fermín
Matrícula	2025-0845
Docente	Jonathan Rondón
Asignatura	Seguridad de Redes
Repositorio	https://github.com/iClexi/DTP-VLAN-Hopping
Playlist de YouTube	https://youtube.com/playlist?list=PLTp8NH1NHehxbINDD-ApWYQsKbfWJVfMf&si=vD3gJYk3grB9q30f
Entorno	GNS3, Kali Linux, Cisco IOSvL2, Yersinia
Red de laboratorio	20.25.8.0/24; VLAN 10 y VLAN 20

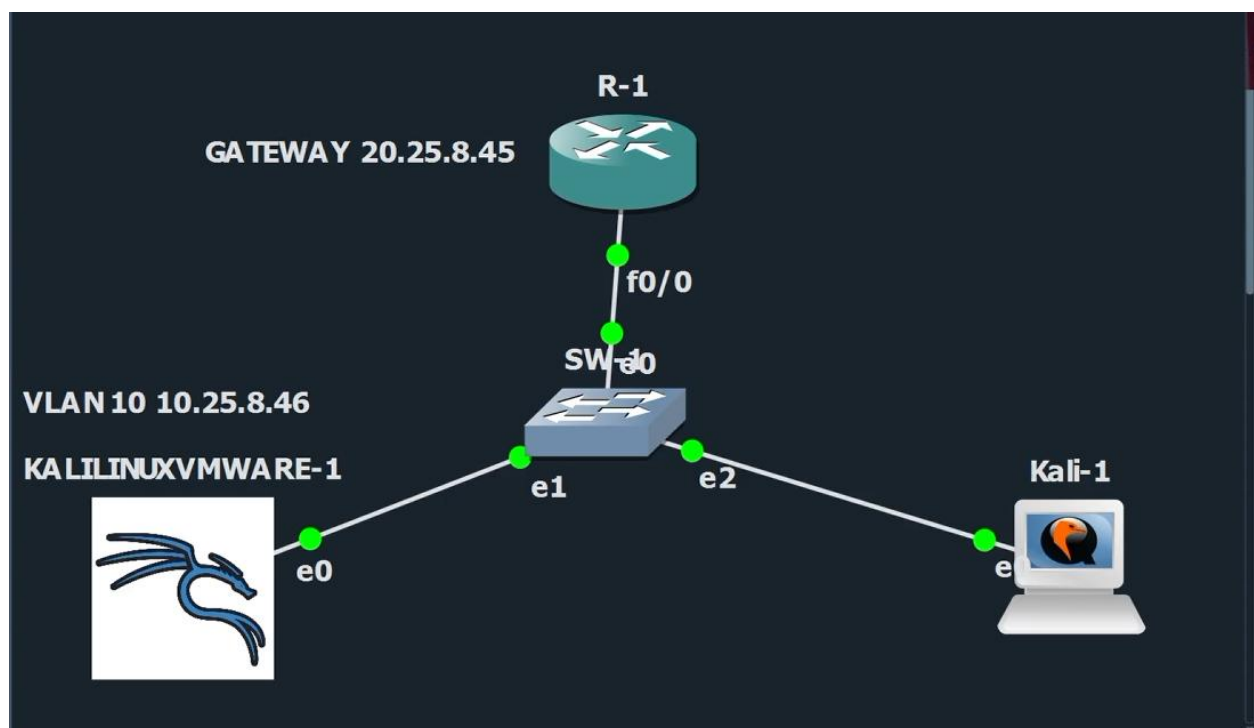


Figura 1. Topología general utilizada para el laboratorio DTP VLAN Hopping.

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivos	3
2.1 Objetivo del laboratorio	3
2.2 Objetivo del script	3
3. Alcance y uso responsable	4
4. Documentación de la red	4
5. Requisitos para utilizar la herramienta	5
6. Parámetros usados	5
7. Estado inicial antes del ataque	6
8. Ejecución del ataque	7
9. Funcionamiento técnico del script	8
10. Evidencia del impacto	9
11. Contramedidas documentadas	10
12. Verificación posterior a la mitigación	13
13. Video demostrativo y repositorio	14
14. Conclusión	14
15. Referencias	15

1. Introducción

Este documento presenta la documentación técnica profesional del laboratorio DTP VLAN Hopping. La práctica fue realizada en un entorno controlado de GNS3 utilizando un router R-1, un switch Cisco IOSvL2, una máquina Kali Linux conectada al puerto vulnerable y un host de prueba conectado a otra interfaz del switch.

DTP, Dynamic Trunking Protocol, es un protocolo propietario de Cisco utilizado para negociar automáticamente si un enlace debe operar como trunk. Cuando un puerto de usuario queda configurado en modo dinámico, un atacante conectado a ese puerto puede intentar negociar trunking y obtener visibilidad de VLANs que originalmente no deberían estar disponibles para un equipo final.

2. Objetivos

2.1 Objetivo del laboratorio

Demostrar cómo una interfaz configurada inicialmente como acceso puede convertirse en una interfaz troncal mediante negociación DTP, evidenciando el cambio con el comando `show interfaces trunk` en SW1.

2.2 Objetivo del script

Automatizar la ejecución de Yersinia para enviar tramas DTP desde Kali Linux hacia el puerto conectado al switch. El script permite lanzar el ataque de enabling trunking, guardar captura de tráfico y mostrar comandos de configuración vulnerable y mitigación.

3. Alcance y uso responsable

La práctica fue ejecutada únicamente dentro de un laboratorio académico y autorizado. El script, los comandos y las evidencias incluidas en este documento no deben utilizarse en redes públicas, redes empresariales, redes de terceros ni en cualquier entorno donde no exista autorización explícita.

4. Documentación de la red

La red utilizada mantiene una estructura simple para aislar el comportamiento de DTP. R-1 funciona como gateway de la red, SW1 concentra las conexiones de capa 2, Kali Linux actúa como atacante conectado al puerto Gi0/1 y Kali-1 representa el host ubicado en otro segmento de prueba.

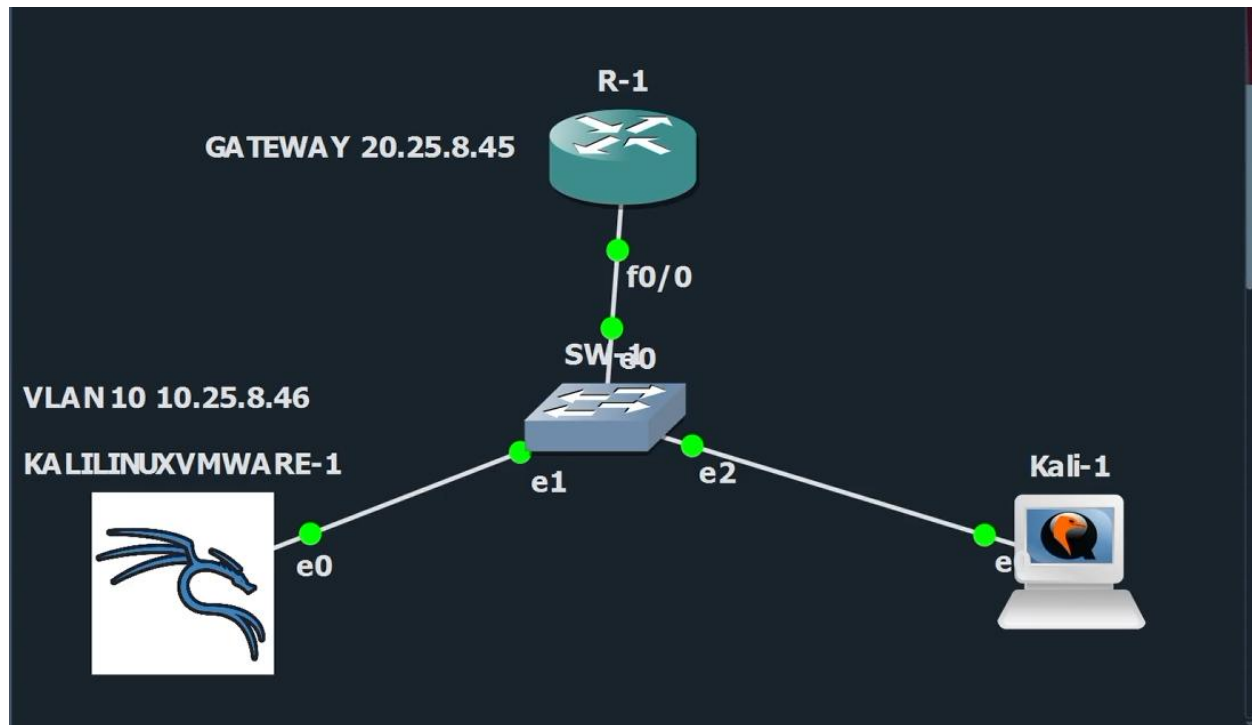


Figura 2. Topología con R-1, SW1, Kali Linux atacante y host de prueba.

Dispositivo	Interfaz	Rol	Dirección / VLAN
R-1	Fa0/0	Gateway	20.25.8.45/24
SW1	Gi0/0	Enlace hacia R-1	Acceso / red de laboratorio
SW1	Gi0/1	Puerto vulnerable hacia Kali	VLAN 10; DTP dynamic auto
SW1	Gi0/2	Host de prueba	VLAN 20
Kali Linux VMware	eth0	Atacante	VLAN 10 / 10.25.8.46
Kali-1	eth0	Host de prueba	VLAN 20

La VLAN 10 fue utilizada para el equipo atacante en el puerto vulnerable. La VLAN 20 representa la red de producción o el segmento adicional que no debería quedar expuesto a un puerto de usuario. El riesgo del laboratorio consiste en que el puerto Gi0/1 pasa de comportarse como acceso a operar como trunk, permitiendo transportar VLANs 10 y 20.

5. Requisitos para utilizar la herramienta

- Kali Linux con Python 3 y permisos de superusuario.
- Yersinia instalado para generar tráfico DTP.
- tcpdump instalado para guardar evidencia de captura.
- Switch Cisco IOSvL2 o equivalente con soporte para DTP.
- Puerto conectado a Kali configurado de forma vulnerable con switchport mode dynamic auto.
- Laboratorio controlado en GNS3 o plataforma equivalente.

6. Parámetros usados

Parámetro	Valor usado	Descripción
Interfaz	eth0	Interfaz de Kali conectada directamente al puerto Gi0/1 de SW1.
Duración	45 segundos	Tiempo utilizado para mantener el intento de negociación DTP.
Acción del script	1	Lanzar DTP VLAN Hopping / enabling trunking.
Herramienta base	Yersinia	Herramienta utilizada para enviar tramas DTP.
Puerto vulnerable	SW1 Gi0/1	Puerto que inicia como acceso/dynamic auto y termina negociando trunk.
VLANs permitidas	10, 20	VLANs transportadas cuando el puerto se convierte en trunk.

7. Estado inicial antes del ataque

Antes de ejecutar el script, se valida que SW1 no tenga interfaces troncales activas hacia Kali. Esta línea base es importante porque demuestra que el puerto todavía no está operando como trunk antes del intento de negociación DTP.

```
show interfaces trunk
```

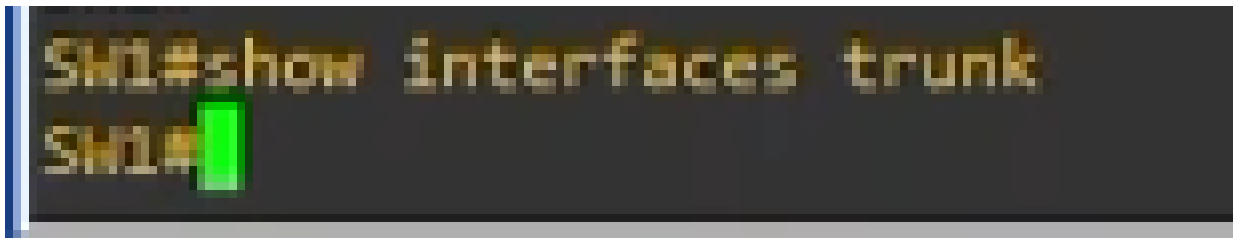


Figura 3. Estado inicial: show interfaces trunk sin puertos troncales activos.

8. Ejecución del ataque

El ataque se ejecuta desde Kali Linux mediante el script DTP-VLAN-Hopping-attack.py. El script presenta un menú interactivo, permite seleccionar la acción de enabling trunking, solicita la interfaz conectada al switch y ejecuta Yersinia contra DTP.

```
sudo python3 DTP-VLAN-Hopping-attack.py
```

En la prueba documentada se utilizó la opción 1, interfaz eth0, duración de 45 segundos y confirmación manual con YES para evidenciar que la ejecución se realiza dentro del laboratorio autorizado.

```
└─$ sudo python3 DTP-VLAN-Hopping-attack.py

=====
DTP VLAN HOPPING LAB - YERSINIA WRAPPER
Uso exclusivo en laboratorio autorizado GNS3
=====

Selecciona accion:
1 - Lanzar DTP VLAN hopping / enabling trunking
2 - Mostrar configuracion vulnerable para SW1
3 - Mostrar mitigacion

Opcion [1]: 1
Interfaz conectada al switch [eth0]:
Duracion del intento en segundos [45]:

[+] eth0: state=up mac=00:0c:29:de:b2:c1
[+] Captura DTP: /tmp/dtp-vlan-hopping-20260612-022106.log
[+] Log Yersinia: /tmp/dtp-yersinia-20260612-022106.log

[!] Vas a lanzar DTP Attack 1: enabling trunking.
[!] Solo funciona en tu GNS3 autorizado y contra eth0.
Escribe YES para continuar []: YES
█
```

Figura 4. Ejecución del script DTP VLAN Hopping desde Kali Linux.

9. Funcionamiento técnico del script

El script funciona como un wrapper de Yersinia. Primero valida que se ejecute con privilegios de root, luego solicita la interfaz conectada al switch y crea una captura con tcpdump para conservar evidencia del tráfico generado. Después ejecuta Yersinia en modo DTP con el ataque de enabling trunking.

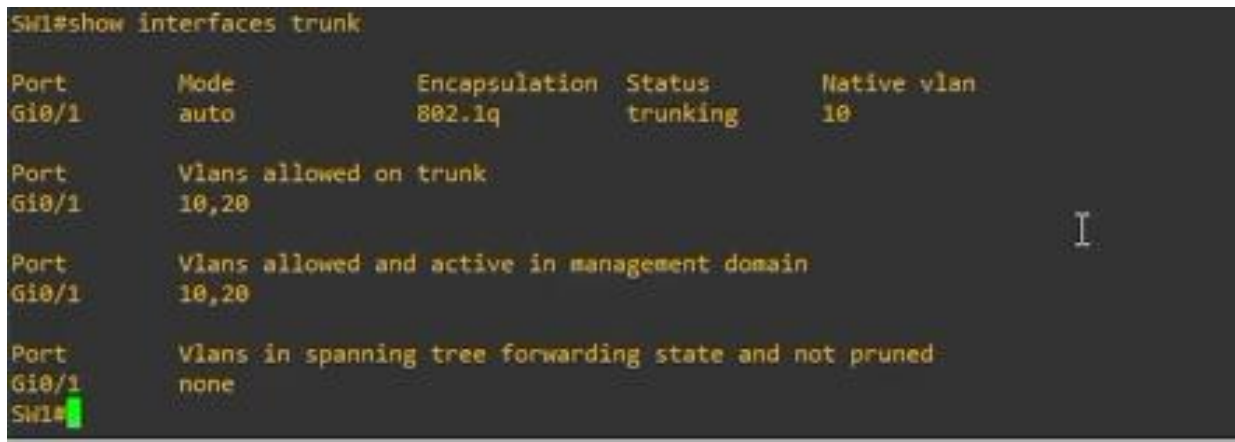
Durante la ejecución, Kali envía tramas DTP hacia SW1. Si el puerto del switch está configurado en un modo que permite negociación, como dynamic auto, el switch puede aceptar la negociación y convertir el enlace en trunk. Esta conversión es el objetivo central del laboratorio.

El script no modifica la configuración del switch. Su función es generar el tráfico DTP necesario para demostrar el riesgo de dejar puertos de usuario en modo dinámico. La validación se realiza en SW1 mediante comandos show.

10. Evidencia del impacto

Luego de ejecutar el ataque, el comando show interfaces trunk muestra que Gi0/1 aparece en modo trunking. Esta evidencia confirma que el puerto conectado a Kali dejó de comportarse como un puerto de acceso normal y empezó a transportar VLANs como un trunk 802.1Q.

```
show interfaces trunk
```



```
SW1#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/1     auto      802.1q         trunking      10

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/1     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/1     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/1     none
SW1#
```

Figura 5. Resultado posterior al ataque: Gi0/1 aparece como trunking.

La salida muestra Gi0/1 con encapsulación 802.1Q y estado trunking. También se observan las VLANs 10 y 20 permitidas sobre el trunk. Esto cumple el objetivo del mandato: convertir una interfaz de acceso en una interfaz troncal.

11. Contramedidas documentadas

11.1 Fijar puertos de usuario en modo access

La mitigación principal consiste en impedir que los puertos de usuario negocien trunking. Para ello, el puerto hacia Kali se configura manualmente como access, se asigna a una VLAN específica, se desactiva DTP con switchport nonegotiate y se habilita PortFast por tratarse de un puerto hacia host final.

```
configure terminal
interface gi0/1
description PUERTO-USUARIO-MITIGADO
switchport mode access
switchport access vlan 10
switchport nonegotiate
spanning-tree portfast
no shutdown
end
write memory
```



```
SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#
SW1(config)#interface gi0/1
SW1(config-if)# description PUERTO-USUARIO-MITIGADO
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# switchport nonegotiate
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

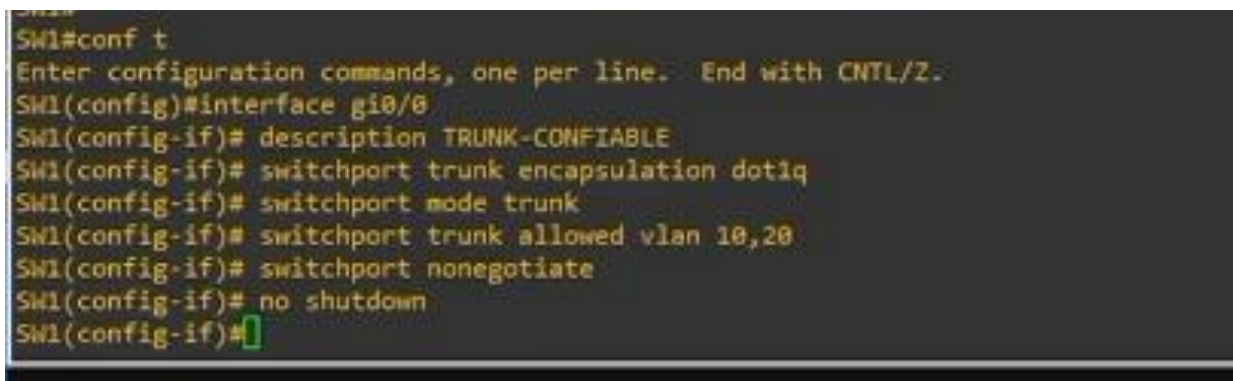
Portfast has been configured on GigabitEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)#
SW1(config-if)#end
SW1#write memory
```

Figura 6. Mitigación del puerto de usuario mediante modo access, VLAN específica, nonegotiate y PortFast.

11.2 Configurar trunks confiables de forma explícita

Los enlaces que realmente deben operar como trunk no deben depender de negociación dinámica. La mejor práctica es definir manualmente el modo trunk, limitar las VLANs permitidas y desactivar DTP con switchport nonegotiate.

```
configure terminal
interface gi0/0
description TRUNK-CONFIABLE
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
switchport nonegotiate
no shutdown
end
write memory
```



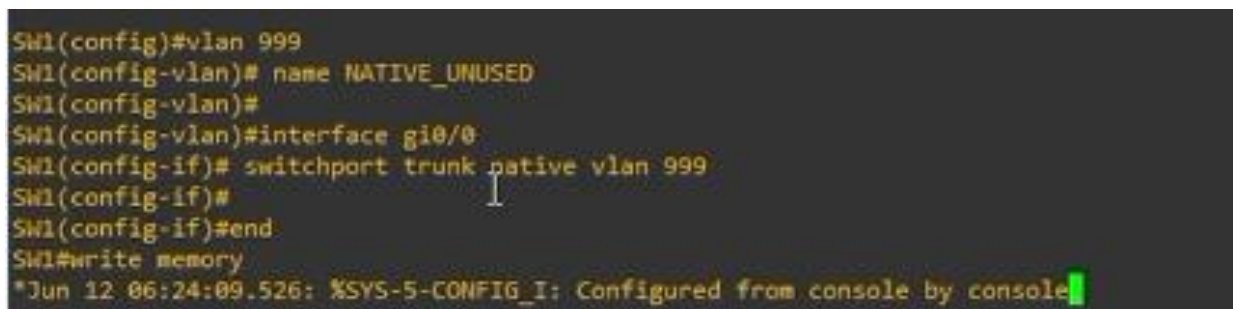
```
SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#interface gi0/0
SW1(config-if)# description TRUNK-CONFIABLE
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SW1(config-if)# switchport nonegotiate
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)#
```

Figura 7. Configuración de trunk confiable con VLANs permitidas y DTP deshabilitado.

11.3 Usar VLAN nativa no utilizada

Otra contramedida recomendada es utilizar una VLAN nativa que no tenga usuarios finales. En este laboratorio se configura la VLAN 999 como NATIVE_UNUSED y se aplica como VLAN nativa en el trunk confiable.

```
configure terminal
vlan 999
name NATIVE_UNUSED
interface gi0/0
switchport trunk native vlan 999
end
write memory
```



```
SW1(config)#vlan 999
SW1(config-vlan)# name NATIVE_UNUSED
SW1(config-vlan)#
SW1(config-vlan)#interface gi0/0
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 999
SW1(config-if)#
SW1(config-if)#end
SW1#write memory
*Jun 12 06:24:09.526: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figura 8. Configuración de VLAN nativa no utilizada para reducir riesgos asociados a VLAN hopping.

12. Verificación posterior a la mitigación

Después de aplicar las contramedidas, se debe volver a ejecutar el intento de DTP VLAN Hopping y validar que el puerto de usuario no aparezca como trunk. El puerto Gi0/1 debe permanecer en modo access y con negociación DTP deshabilitada.

```
show interfaces trunk
show interfaces gi0/1 switchport
show dtp interface gi0/1
```

Elemento verificado	Resultado esperado
Gi0/1	Debe permanecer como puerto access en VLAN 10.
DTP	Debe estar deshabilitado mediante switchport nonegotiate.
Trunks	Solo deben existir trunks configurados manualmente y confiables.
VLAN nativa	Debe ser una VLAN no utilizada por usuarios, por ejemplo VLAN 999.

13. Video demostrativo y repositorio

Repositorio del laboratorio: <https://github.com/iClexi/DTP-VLAN-Hopping>

Playlist de YouTube con los videos del parcial:
<https://youtube.com/playlist?list=PLTp8NH1NHehxbINDD-ApWYQsKbfWJVFmf&si=vD3gJYk3grB9q30f>

14. Conclusión

El laboratorio demuestra que DTP puede representar un riesgo cuando los puertos de usuario se dejan en modos dinámicos. En la prueba, el puerto Gi0/1 de SW1 fue convertido en trunk mediante tráfico DTP generado desde Kali Linux, permitiendo transportar VLANs 10 y 20 sobre un enlace que no debía comportarse como troncal.

La mitigación consiste en eliminar la negociación automática en puertos de usuario, configurar estos puertos como access, aplicar switchport nonegotiate, definir trunks confiables de forma manual y utilizar una VLAN nativa no usada. Estas medidas reducen la exposición a VLAN Hopping y ayudan a mantener una segmentación de capa 2 más segura.

15. Referencias

Recurso	Ubicación
Repositorio	https://github.com/iClexi/DTP-VLAN-Hopping
Playlist YouTube	https://youtube.com/playlist?list=PLTp8NH1NHehxbINDD-ApWYQsKbfWJVFmf&si=vD3gJYk3grB9q30f
Script principal	DTP-VLAN-Hopping-attack.py
Herramientas	GNS3, Kali Linux, Cisco IOSvL2, Yersinia, tcpdump
Entorno	Laboratorio controlado de Seguridad de Redes